Лабораторная работа №4

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Цель работы

Изучение методик разработки структурных схем программных систем, построения UML-диаграмм, а также разработки алгоритмов программных модулей.

Исследуемая программная система

Информационная система «Банк».

Система предназначена для автоматизации банковских операций, хранения информации о клиентах и выполнения финансовых транзакций.

1. Анализ и проектирование программной системы

1.1 Назначение системы

Информационная система «Банк» обеспечивает:

- регистрацию клиентов;
- авторизацию пользователей;
- открытие банковских счетов;
- выполнение денежных переводов;
- пополнение и снятие средств;
- хранение информации о транзакциях;
- просмотр истории операций.

1.2 Архитектура системы

Система состоит из следующих подсистем:

1. Подсистема авторизации.
2. Подсистема управления клиентами.
3. Подсистема банковских счетов.
4. Подсистема транзакций.
5. Подсистема базы данных.
6. Пользовательский интерфейс.

2. Диаграмма классов

2.1 Описание классов

Класс Client

Поля:

- id;
- fullName;
- passport;
- phone.

Методы:

- register();
- authorize();
- updateData().

Класс Account

Поля:

- accountNumber;
- balance;
- accountType.

Методы:

- deposit();
- withdraw();
- showBalance().

Класс Transaction

Поля:

- transactionId;
- amount;
- date;
- operationType.

Методы:

- transfer();
- saveTransaction();
- cancelTransaction().

Класс Database

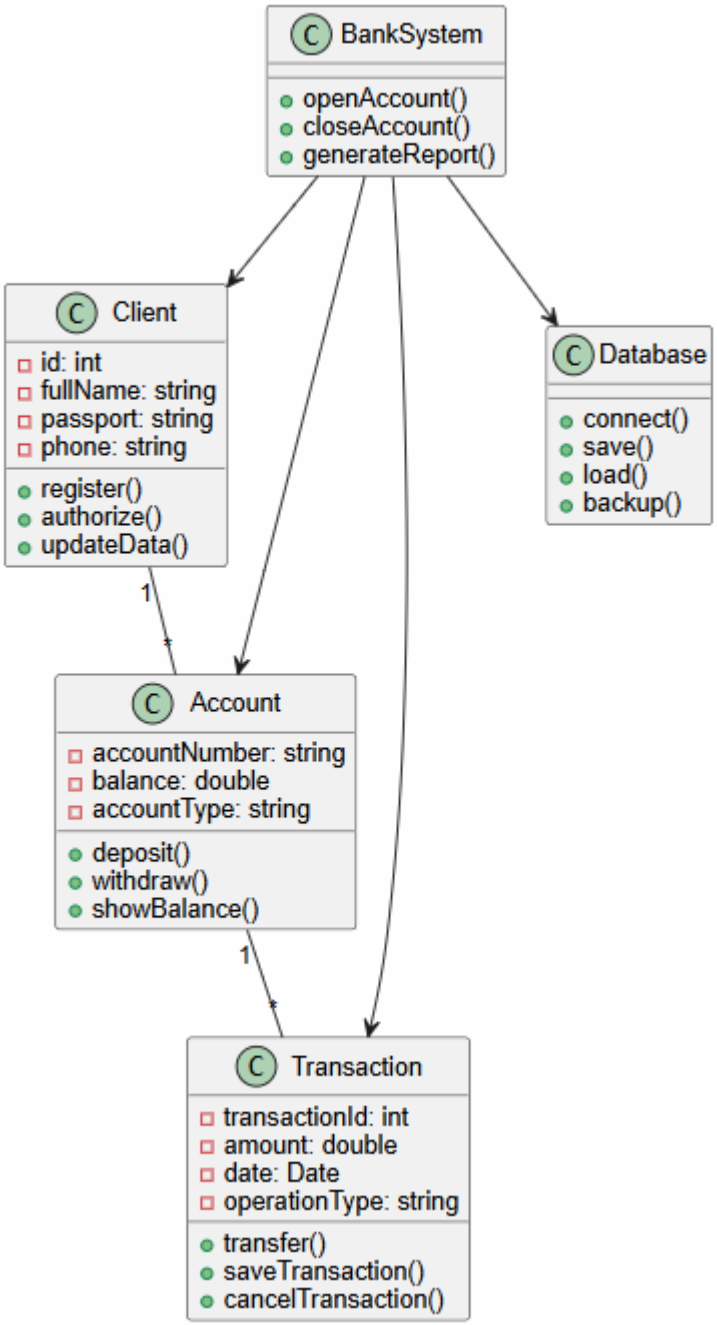
Методы:

- connect();
- save();
- load();
- backup().

Класс BankSystem

Методы:

- openAccount();
- closeAccount();
- generateReport().



3. Диаграмма последовательностей

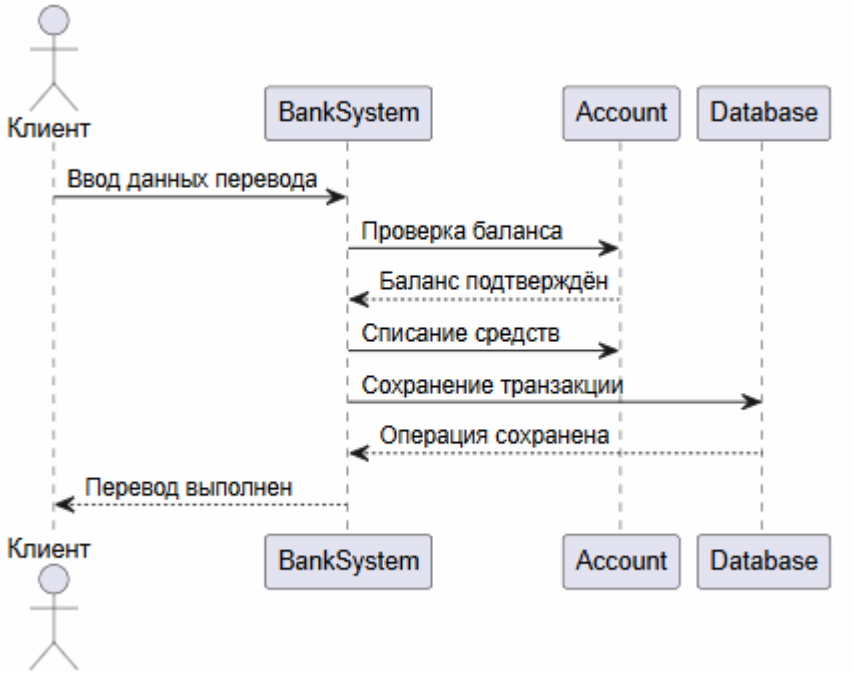
3.1 Описание диаграммы

Диаграмма отображает процесс выполнения денежного перевода между счетами.

Последовательность действий:

1. Клиент вводит данные перевода.
2. Система проверяет баланс.
3. Выполняется перевод средств.

4. Информация сохраняется в базе данных.
5. Пользователь получает результат операции.



4. Диаграмма состояний

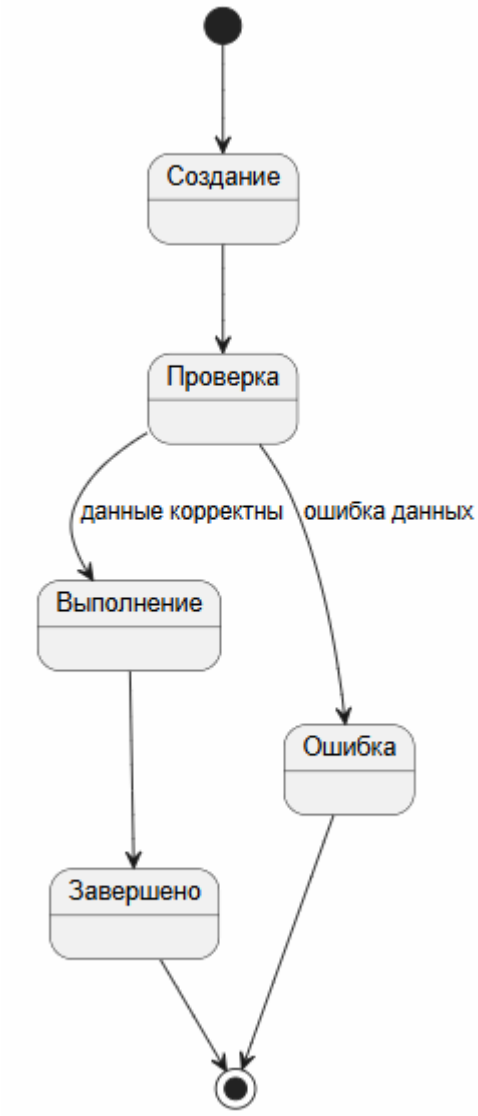
4.1 Описание диаграммы

Диаграмма отображает состояния банковской транзакции.

Основные состояния:

- создание операции;
- проверка данных;
- выполнение операции;
- завершение операции;
- ошибка.

4.2 PlantUML-код диаграммы состояний



5. Диаграмма компонентов

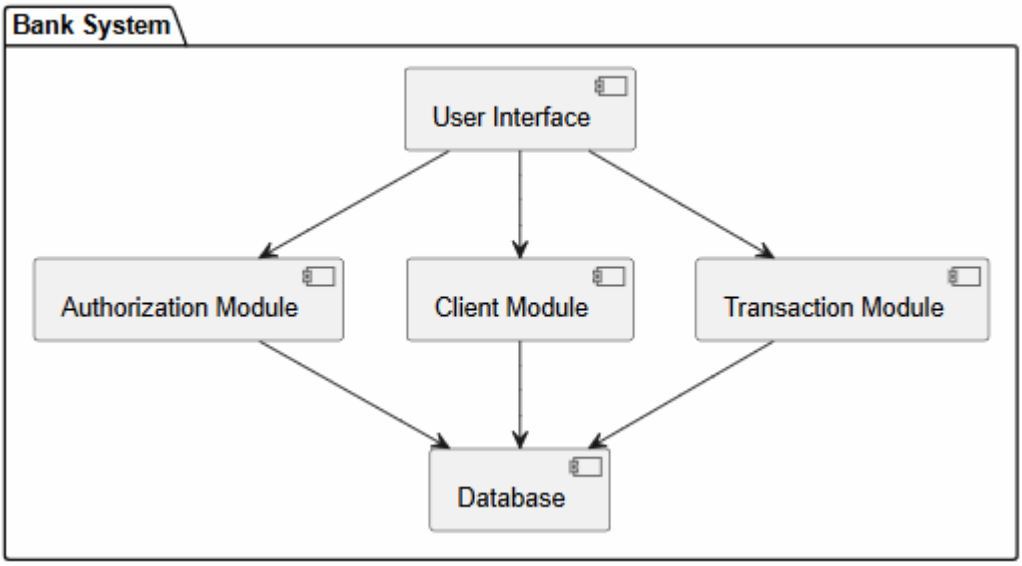
5.1 Описание диаграммы

Диаграмма компонентов отображает взаимодействие программных модулей системы.

Основные компоненты:

- интерфейс пользователя;
- модуль авторизации;
- модуль транзакций;
- модуль клиентов;
- база данных.

5.2 PlantUML-код диаграммы компонентов



6. План интеграции подсистем

№	Подсистема	Описание
1	Авторизация	Реализация входа пользователей
2	Клиенты	Работа с данными клиентов
3	Банковские счета	Управление счетами
4	Транзакции	Выполнение операций
5	База данных	Хранение информации
6	Интерфейс	Взаимодействие пользователя с системой

7. Разработка алгоритма

7.1 Задача алгоритма

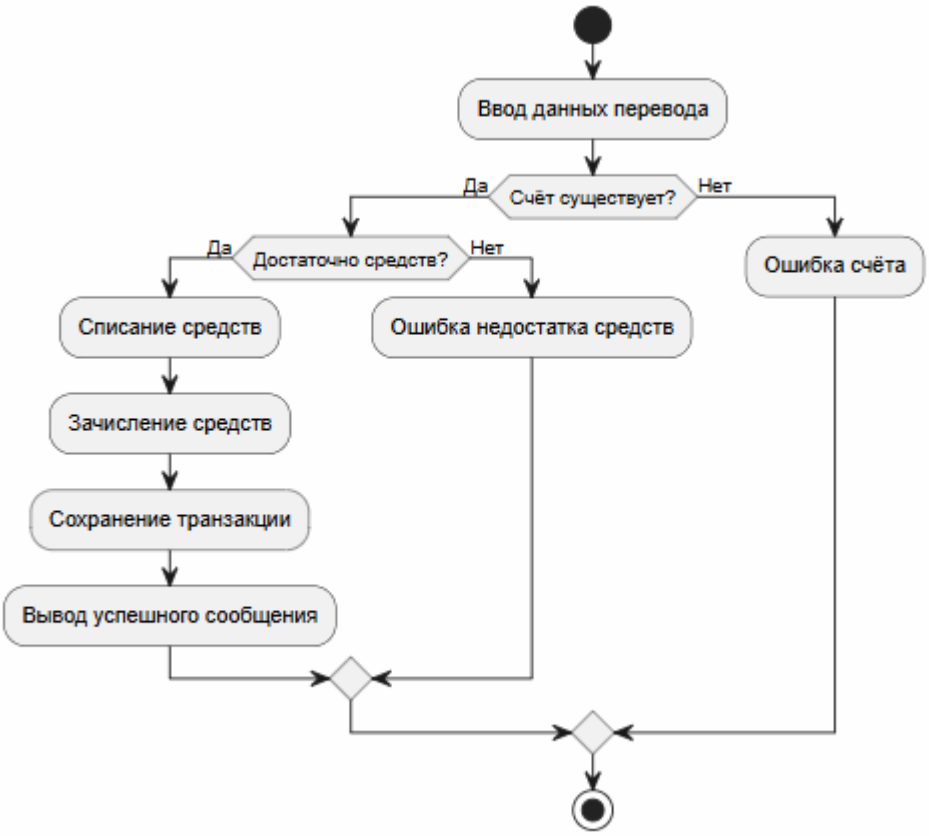
Разработать алгоритм выполнения денежного перевода между банковскими счетами.

7.2 Описание алгоритма

Алгоритм выполняет следующие действия:

1. Пользователь вводит номер счёта и сумму перевода.
2. Система проверяет существование счёта.
3. Проверяется достаточность средств.
4. Выполняется списание средств.
5. Выполняется зачисление средств.
6. Информация о переводе сохраняется в базе данных.
7. Пользователю выводится сообщение о результате операции.

7.3 PlantUML-код схемы алгоритма



8. Заключение

В ходе лабораторной работы была разработана структурная схема программной системы «Банк».

Были построены:

- диаграмма классов;
- диаграмма последовательностей;
- диаграмма состояний;
- диаграмма компонентов.

Также был разработан алгоритм выполнения денежного перевода и подготовлена его блок-схема.

Полученные результаты позволяют использовать разработанные модели при дальнейшей реализации и сопровождении банковской информационной системы.